

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 11: ROTEAMENTO HIERÁRQUICO E O PROTOCOLO BGP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Roteamento hierárquico

Nosso estudo até aqui foi uma idealização

- Roteadores são todos idênticos (executam o mesmo algoritmo de roteamento)
- ... na prática, isso não é verdade

Na prática existem mais problemas

- Escala: com mais de 200 milhões de destinos:
 - Não é possível armazenar todos os destinos numa única tabela de rotas!
 - As mudanças na tabela de rotas iriam congestionar os enlaces!
- Autonomia administrativa
 - Internet = rede de redes
 - Cada administração de rede pode querer controlar o roteamento na sua própria rede

Roteamento hierárquico

Agrega roteadores em regiões: “Sistemas Autônomos” (AS)

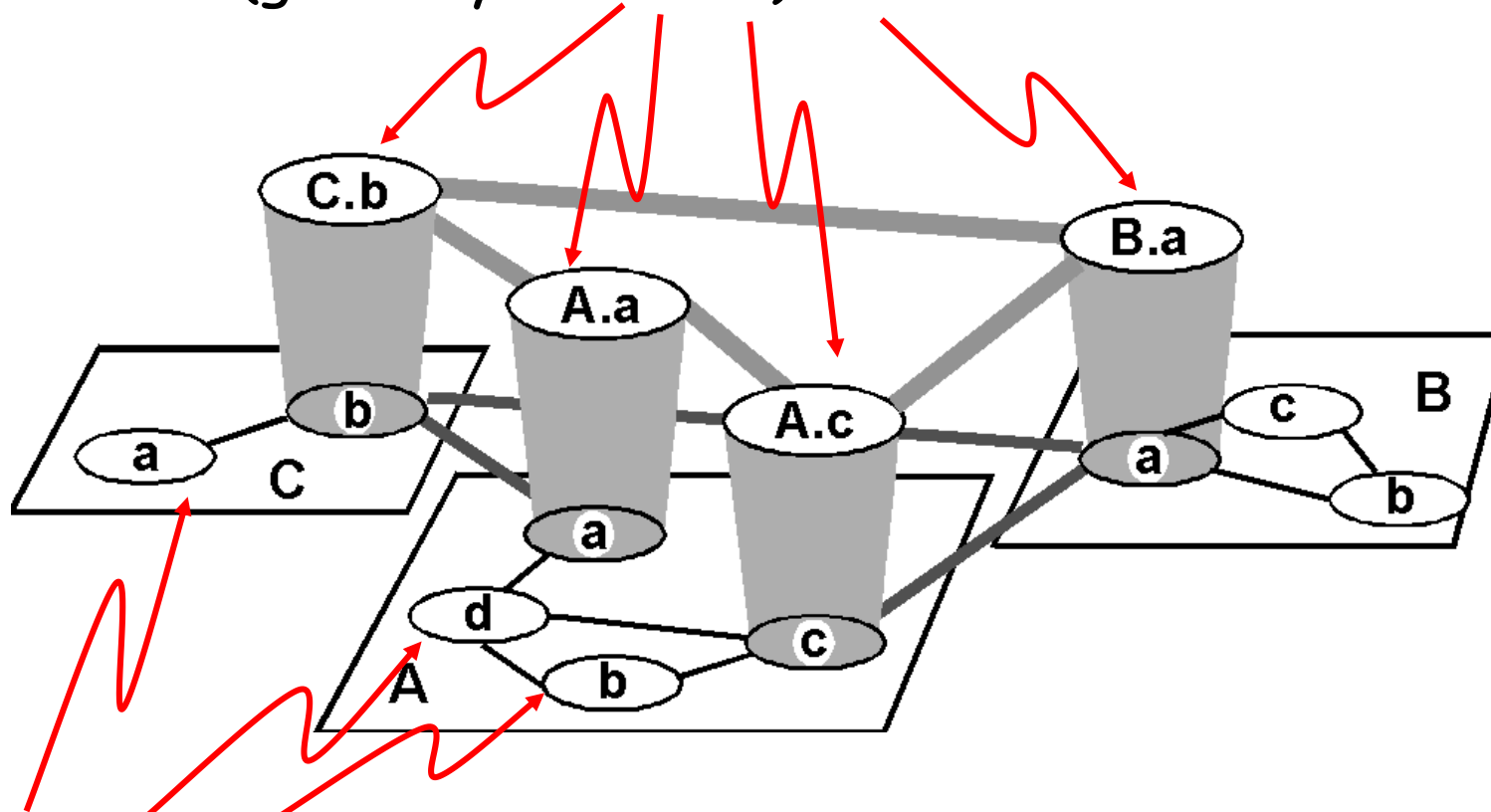
- Roteadores no mesmo AS rodam o mesmo protocolo de roteamento
 - Protocolo de roteamento “intra-AS”
- Roteadores em diferentes AS podem rodar diferentes protocolos de roteamento
- AS são identificadas por ASNs (AS Numbers)
 - <http://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml>
 - <http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN>
 - AS28573 é Claro S.A., AS263300 é UFSC

Roteador de Borda (Gateway)

- Link direto para um roteador em outro AS
- Protocolo de roteamento “inter-AS”

Internet como Hierarquia

Roteador (gateway exterior) Inter-AS

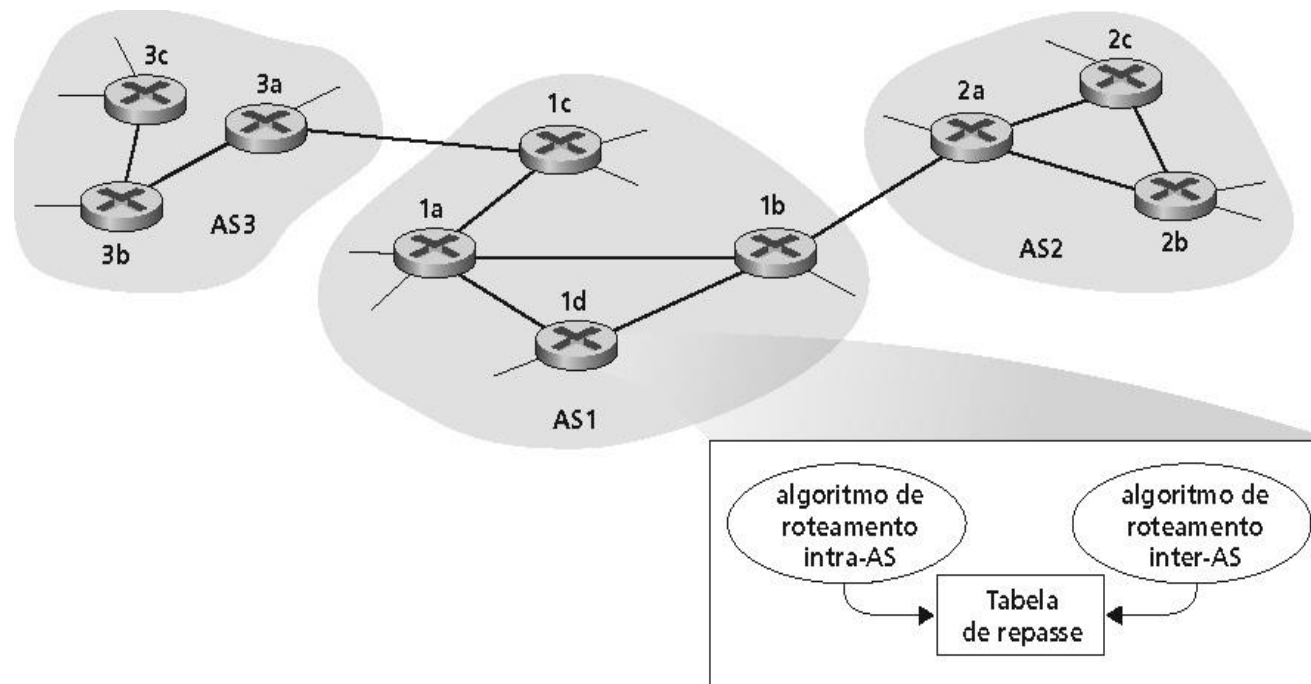


Roteador (gateway interior) Intra-AS

ASs interconectadas

Tabela de roteamento é configurada por ambos os algoritmos, intra e inter-AS

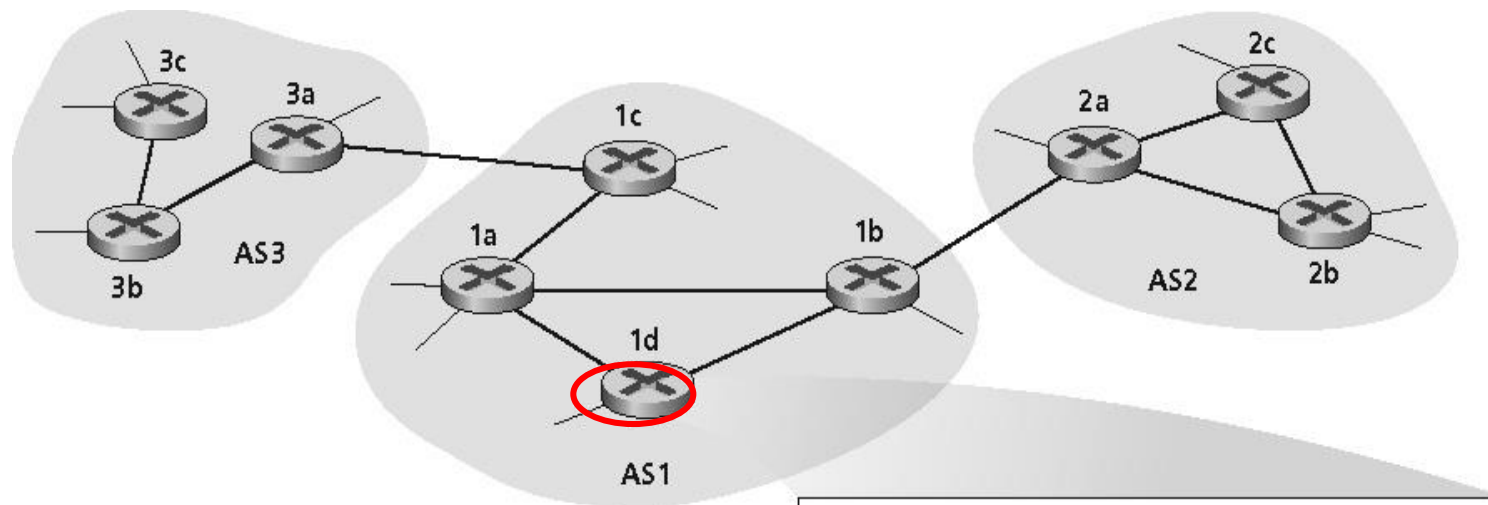
- Intra-AS estabelece entradas na tabela de roteamento para destinos internos
- Inter-AS e intra-AS estabelecem entradas na tabela para destinos externos



Tarefas Inter-AS

Suponha que o roteador 1d no AS1 receba um datagrama cujo destino seja fora do AS1

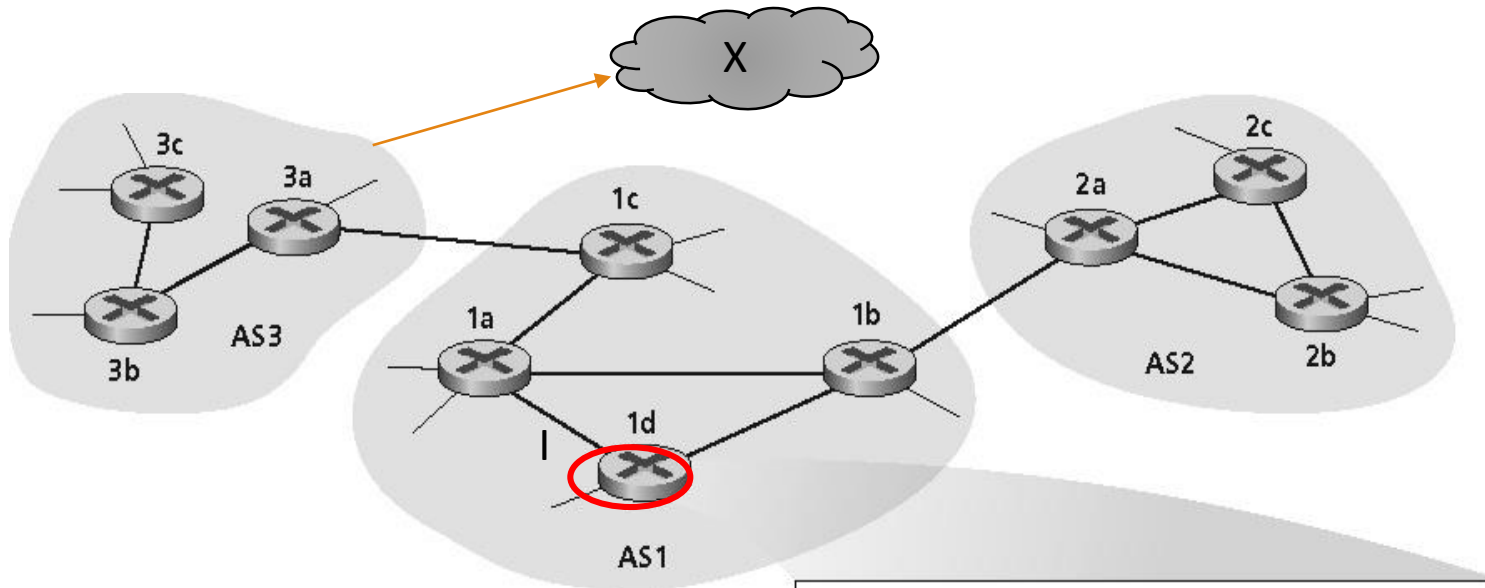
- O roteador deveria encaminhar o pacote para os roteadores de borda, mas qual deles?
- AS1 precisa:
 - 1. Aprender quais destinos são alcançáveis através de AS2 e através de AS3.
 - 2. Propagar suas informações de alcance para todos os roteadores em AS1.
- Tarefa para o roteamento inter-AS!



Tarefas Inter-AS

Exemplo: Ajustando a tabela de roteamento no roteador 1d

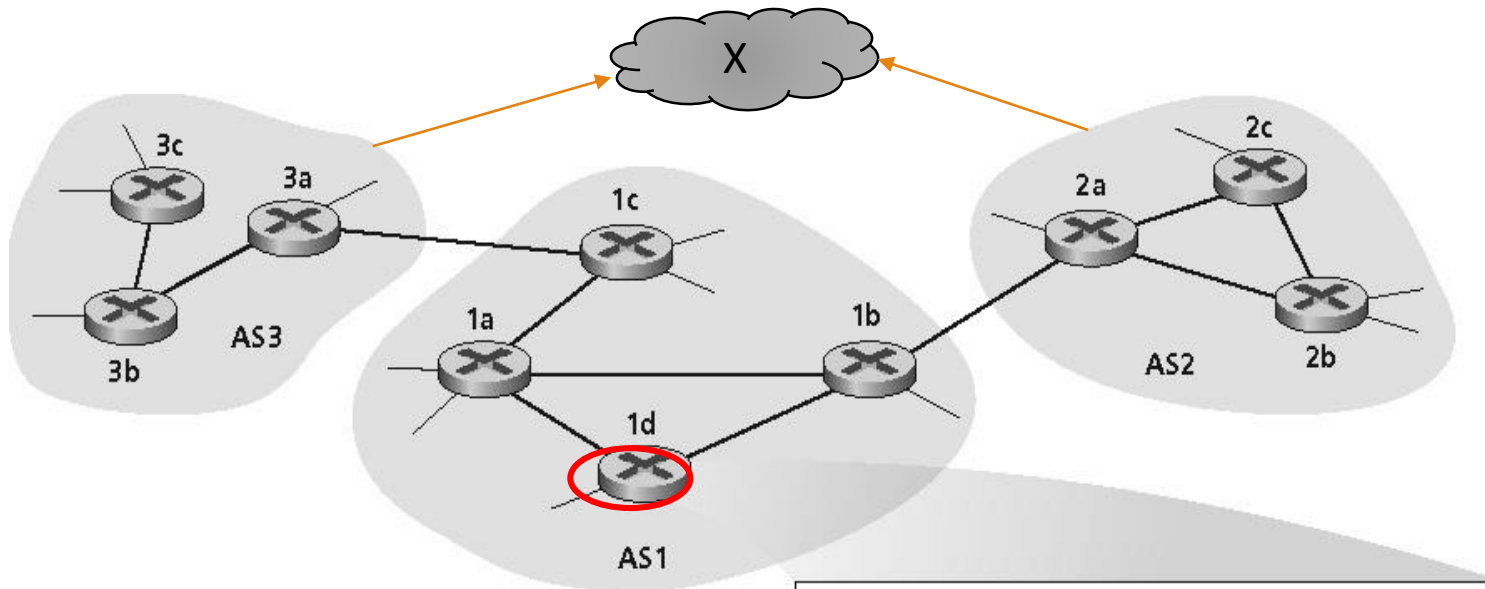
- Suponha que AS1 aprende pelo protocolo inter-AS que a sub-rede x é alcançável através de AS3 (gateway 1c) mas não através de AS2
- O protocolo inter-AS propaga informações de alcance para todos os roteadores internos
- Baseado nas informações de roteamento intra-AS, o roteador 1d determina que sua interface I está no caminho de menor custo para 1c
- Coloca na tabela de roteamento a entrada (x,I)



Tarefas Inter-AS

Exemplo: Escolhendo entre múltiplas Ass

- Agora suponha que AS1 aprende pelo protocolo inter-AS que a sub-rede x é alcançável através de AS3 e através de AS2.
- Para configurar a tabela de roteamento, o roteador 1d deve determinar por qual gateway ele deve encaminhar os pacotes para o destino x.
- Roteamento de “batata quente”: envia o pacote para o mais próximo de dois roteadores
 - Para o roteador com o caminho de menor custo na AS1 (via informações do protocolo intra-AS)



Roteamento na Internet: Intra-AS

Também conhecidos como IGP (Interior Gateway Protocols)

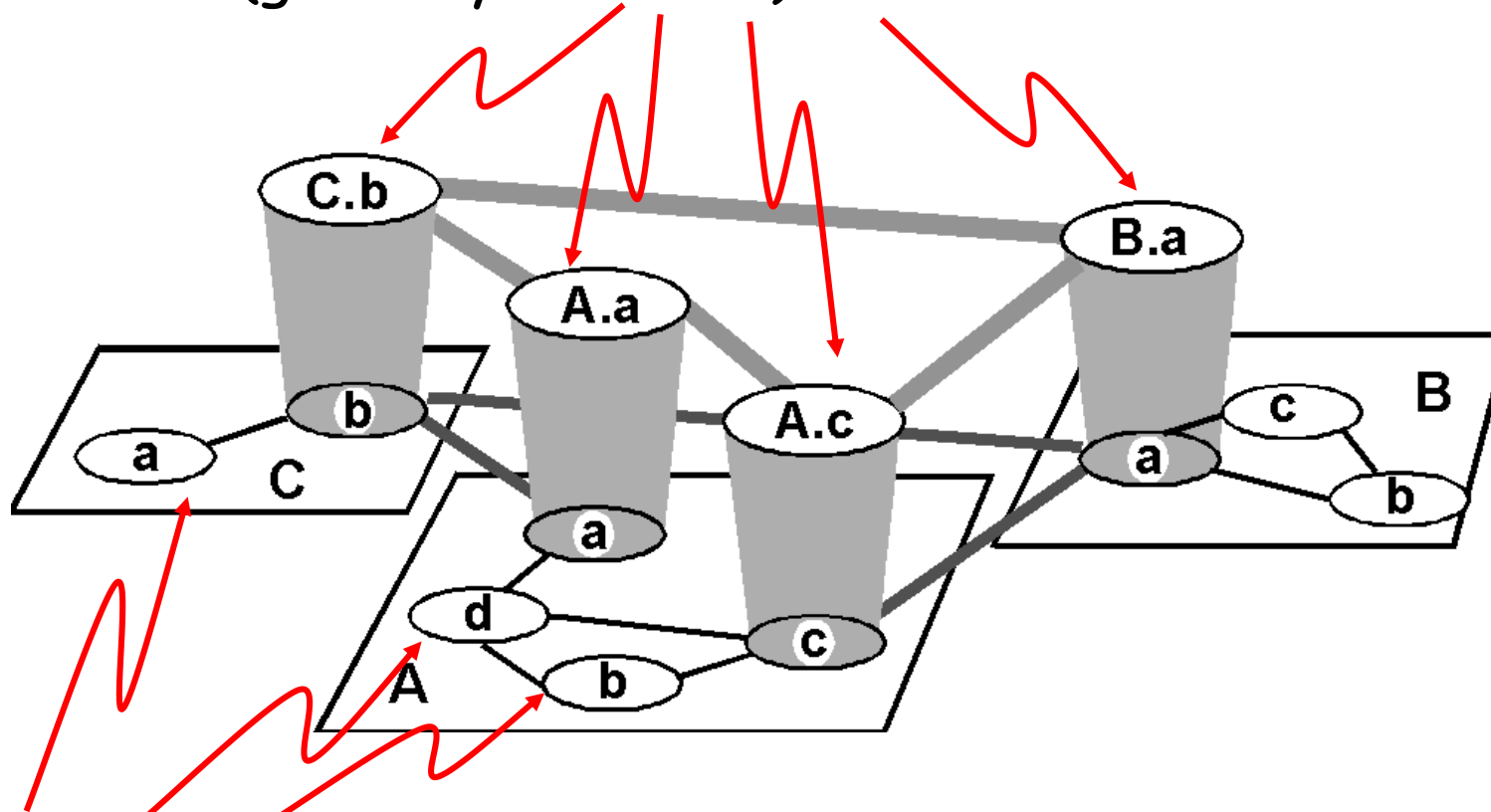
- atuam dentro de um único domínio de roteamento, um único Autonomous System (AS)

IGPs comuns:

- RIP: Routing Information Protocol: Distance Vector
- OSPF: Open Shortest Path First: Link State
- IGRP: Interior Gateway Routing Protocol (Cisco): Distance Vector
- EIGRP: Enhanced IGRP (Cisco): Distance Vector + Link State
- IS-IS: Integrated Intermediate System - Intermediate System: Link State

Internet como Hierarquia

Roteador (gateway exterior) Inter-AS



Roteador (gateway interior) Intra-AS

Roteamento na Internet: Inter-AS

Também conhecidos como EGP (External Gateway Protocols)

- atuam entre Autonomous System (AS)

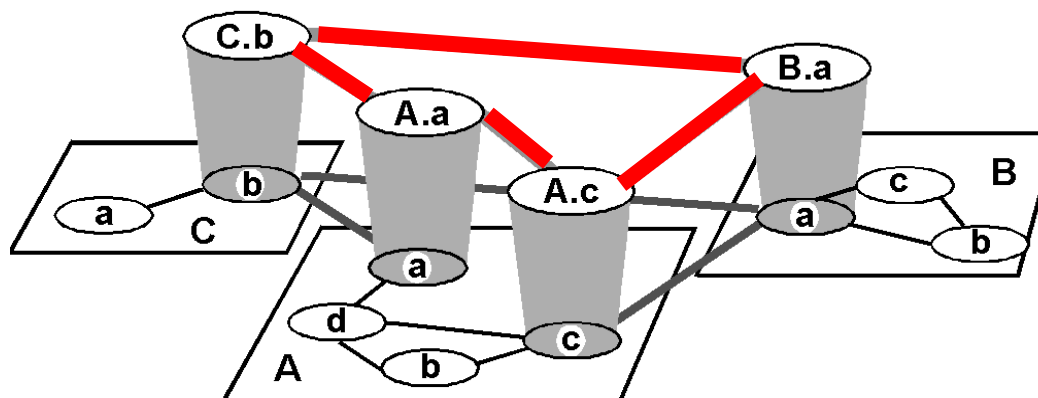
Protocolo único

- BGP-4

Roteamento Internet inter-AS: BGP

BGP (Border Gateway Protocol): é o padrão de fato para uso na Internet

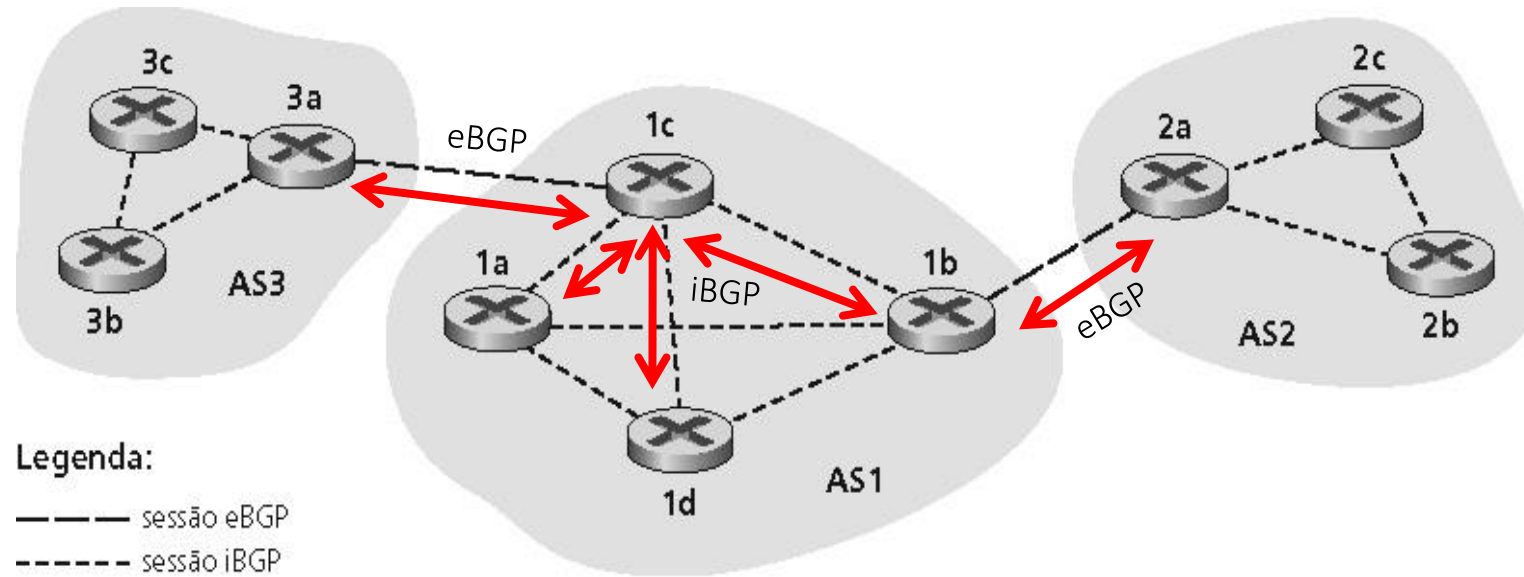
- BGP provê a cada AS meios para:
 - 1. Obter informações de alcance de sub-rede dos ASs vizinhos
 - 2. Propagar informações de alcance para todos os roteadores internos ao AS
 - 3. Determinar “boas” rotas baseado em informações de alcance e política
- Permite que uma subrede comunique sua existência para o resto da Internet: “Estou aqui”



BGP: conceitos básicos

Pares de roteadores (BGP peers)

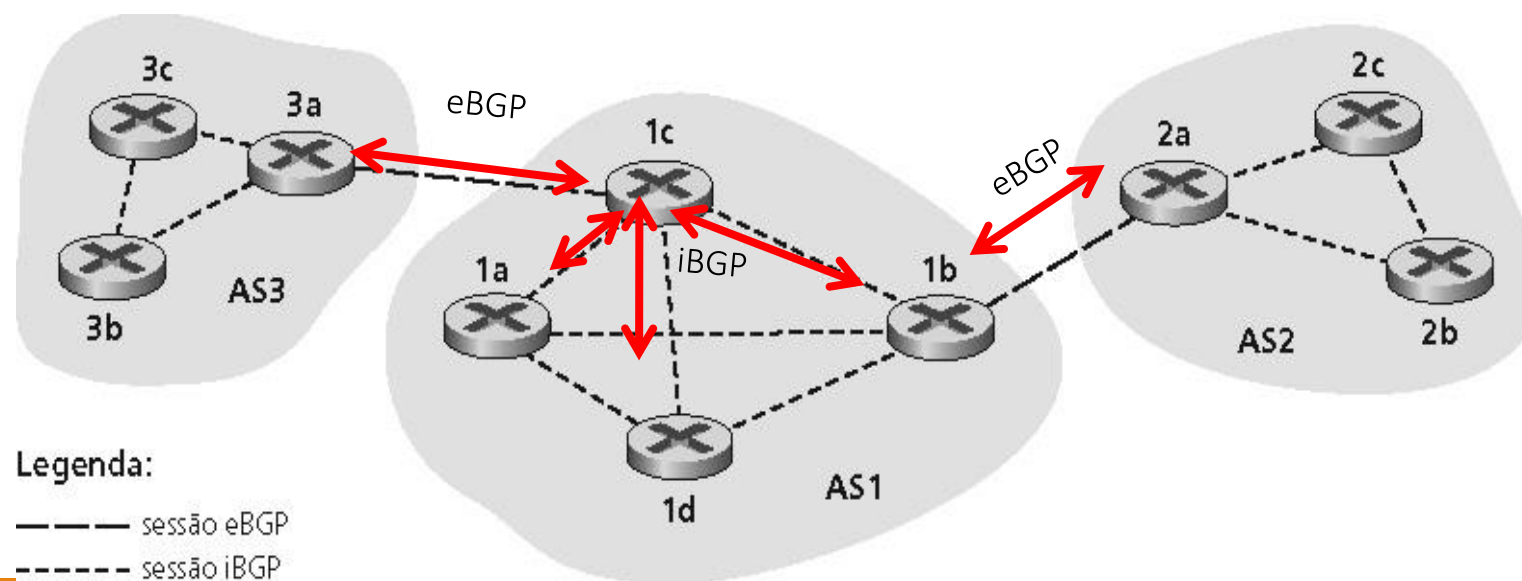
- trocam informações de roteamento por conexões TCP semi-permanentes: sessões BGP
- Quando AS2 comunica um prefixo ao AS1, AS2 está prometendo que encaminhará todos os datagramas destinados a esse prefixo



Distribuindo informações de alcance

Em cada sessão eBGP entre 3a e 1c, AS3 envia informações de alcance de prefixo para AS1

- 1c pode então usar iBGP para distribuir essa nova informação de alcance de prefixo para todos os roteadores em AS1
- 1b pode recomunicar essa nova informação para AS2 por meio da sessão eBGP 1b-para-2a.
- Quando um roteador aprende um novo prefixo, ele cria uma entrada para o prefixo em sua tabela de roteamento.



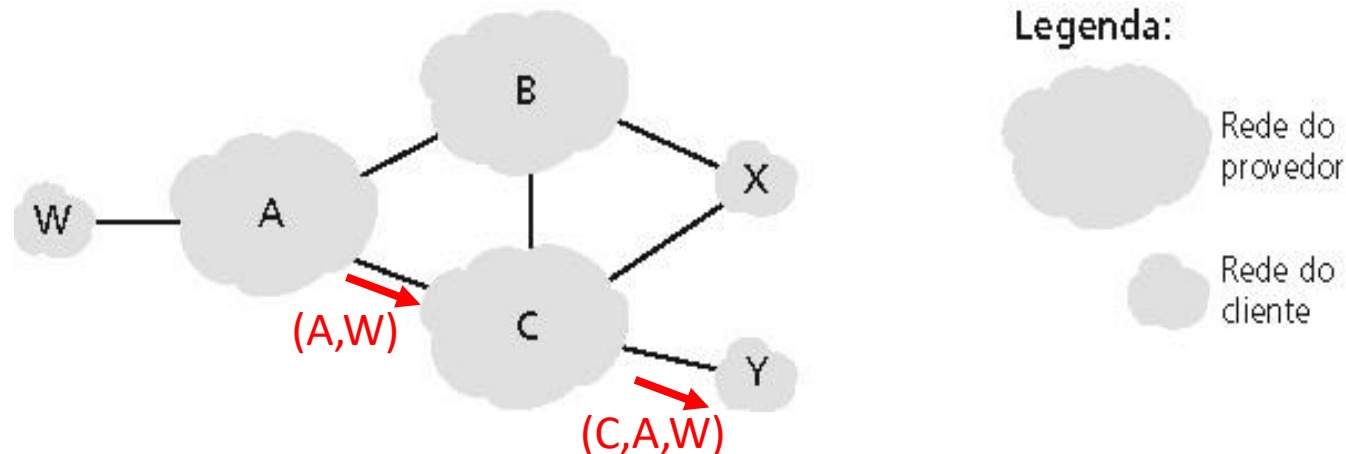
Roteamento Internet inter-AS: BGP

Protocolo Path Vector

- Similar ao protocolo Distance Vector
- Cada Border Gateway difunde para seus vizinhos (pares) o caminho completo (sequência de ASs) para o destino: AS-PATH
 - contém os ASs (AS number) pelos quais o comunicado para o prefixo passou: AS 67 - AS 17 - ...

Quando um roteador gateway recebe um comunicado de rota

- ele usa política de importação para aceitar/rejeitar.

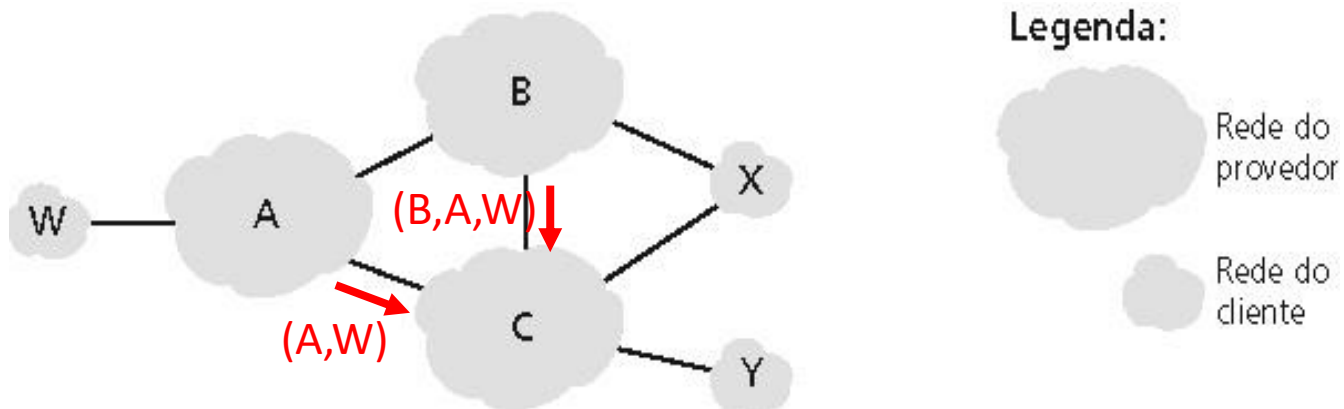


BGP: seleção de rota

Um roteador pode aprender mais de uma rota para o mesmo prefixo. O roteador deve selecionar uma rota

Regras de eliminação:

- Decisão de política
- AS-PATH (caminho) mais curto
- Roteamento da “batata quente”



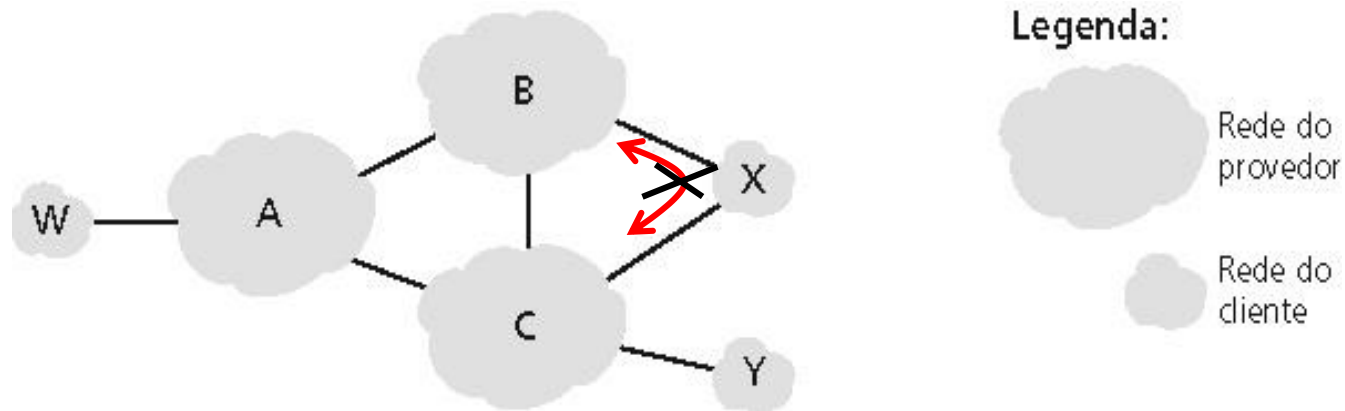
BGP: política de roteamento

Legenda

- A, B, C são redes de provedores
- X, W, Y são clientes (das redes dos provedores)

X é dual-homed: anexados a duas redes

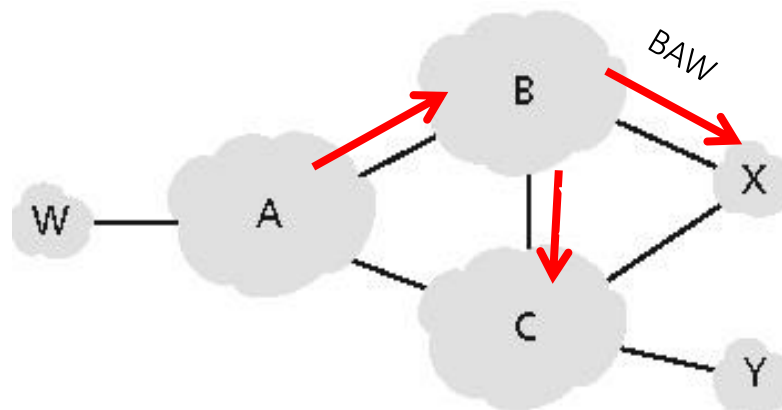
- X não quer rotear de B para C
- ... então X não comunicará ao B uma rota para C



BGP: política de roteamento (2)

Anúncios

- A comunica ao B o caminho AW
- B comunica ao X o caminho BAW
- B deveria comunicar ao C o caminho BAW?
 - De jeito nenhum! B não obtém nenhum “rendimento” em rotear CBAW pois nem W nem C são seus clientes
- B quer rotear somente de/para seus clientes!
 - B quer forçar C a rotear para W via A
 - Não anuncia esta rota



Legenda:



Porque protocolos Intra- e Inter-AS são diferentes ?

Políticas:

- Inter-AS: a administração quer ter controle sobre como seu tráfego é roteado e sobre quem roteia através da sua rede.
- Intra-AS: administração única: as decisões políticas são mais simples

Escalabilidade

- O roteamento hierárquico poupa espaço da tabela de rotas e reduz o tráfego de atualização

Desempenho:

- Intra-AS: preocupação maior é desempenho
- Inter-AS: regras de mercado podem ser mais importantes que desempenho

Pontos Importantes

Roteamento Hierárquico e BGP

- Entender princípios gerais
- Porque existem protocolos intra e inter-AS